میانگین

فعّالیت



۱- با تعدادی حلقه، دو ستون روبه‌رو را ساخته‌ایم. می‌خواهیم با همین حلقه‌ها دو ستون با ارتفاع مساوی داشته باشیم. راه حلّ دونفر از دانش‌آموزان در اینجا آمده است.





یکی از این راه‌حل‌ها را انتخاب کنید و به کمک آن، پاسخ را به‌دست آورید.

در پایان این فعّالیت، تعداد حلقه‌های دو ستون باهم برابر می‌شود. این تعداد، **میانگین** تعداد حلقه‌های این دو ستون نامیده می‌شود.

۲- در یک کارخانه‌ی تولید آب میوه‌ی طبیعی، حجم آب شش سیب، اندازه‌گیری و در جدول زیر ثبت شده است.





سیب	اوّل	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم
حجم آب سیب (سی‌سی)	۶۰	۸۰	۷۵	۵۵	۶۵	۸۵

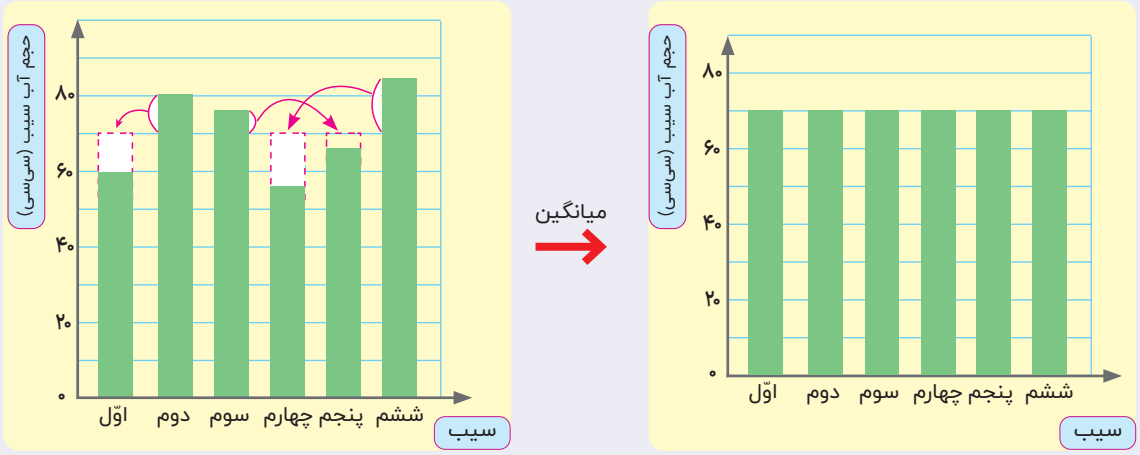
الف) میانگین حجم آب شش سیب به روش زیر محاسبه شده است. این روش را توضیح دهید.

مجموع حجم آب سیب‌ها: ۶۰+۸۰+۷۵+۵۵+۶۵+۸۵ = ۴۲۰ سی سی

میانگین حجم آب سیب‌ها: ۴۲۰ ÷ ۶ = ۷۰ سی‌سی

برای پیدا کردن میانگین چند عدد، می‌توانیم مجموع عددها را به تعدادشان تقسیم کنیم. میانگین چند داده را متوسّط آن داده‌ها نیز می‌نامند.

ب) به نمودارهای زیر به دقّت نگاه کنید و توضیح دهید که چگونه به کمک این نمودارها می‌توانیم میانگین حجم آب این شش سیب را به‌دست آوریم.



پ) کارخانه‌ی آب میوه قرار است آب سیب را در بطری‌هایی با گنجایش ۷۰۰ سی‌سی بسته‌بندی کند. فکر می‌کنید برای پرکردن هر بطری آب سیب، تقریباً چند سیب لازم است؟ توضیح دهید. _____

_____

کار در کلاس

۱- زهرا از پنج نفر از دوستانش درباره‌ی تعداد کتاب داستان‌هایی که دارند، پرسیده و پاسخ آنها را در جدول روبه‌رو نوشته است.

اسم	تعداد کتاب
سحر	۵
شادی	۷
فاطمه	۳
مهتا	۹
نیلوفر	۶

الف) میانگین تعداد این کتاب‌ها را به‌دست آورید.

ب) تعداد کتاب‌های چه کسانی از میانگین بیشتر است؟

_____

۲- سه عدد مثال بزنید که میانگین آنها ۱۰ باشد. پاسخ خود را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید.

۳- تعدادی از بچّه‌ها در یک بازی دومرحله‌ای شرکت کرده‌اند. امتیاز آنها در جدول روبه‌رو آمده است. مانند نمونه، جدول را کامل کنید.

نام بازیکن	علی	سروش	احمد	کیوان
امتیاز مرحله‌ی اول	۳۰	۲۲	۳۰	۱۸
امتیاز مرحله‌ی دوم	۳۵	۳۲	۳۱	۴۲
میانگین امتیازها در دو مرحله	$۳۲\frac{۱}{۲}$			



فعّالیت

آقای حکیمی یک مرغداری کوچک دارد و هر روز تخم‌مرغ‌های تولیدشده را برای فروش به بازار می‌برد.

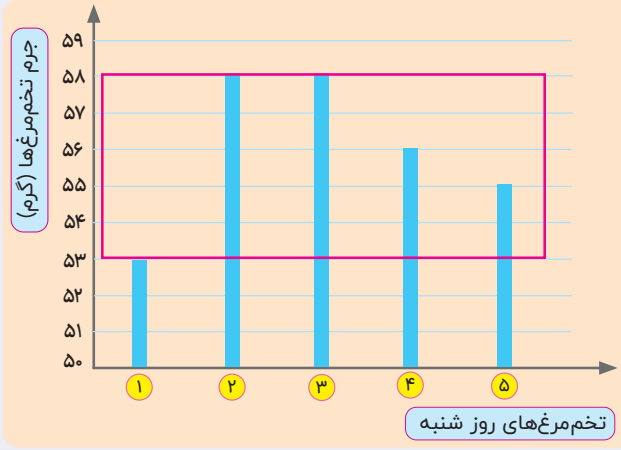
او هر روز جرمِ پنج عدد از تخم‌مرغ‌ها را اندازه می‌گیرد.

تصویر روبه‌رو، یک صفحه از دفتر یادداشت آقای حکیمی است.

یکشنبه	شنبه
۱ ۵۳ گرم	۱ ۵۸ گرم
۲ ۵۸ گرم	۲ ۵۶ گرم
۳ ۵۸ گرم	۳ ۵۴ گرم
۴ ۵۶ گرم	۴ ۵۳ گرم
۵ ۵۵ گرم	۵ ۵۴ گرم

الف) آقای حکیمی میانگین جرم تخم‌مرغ‌هایش را در روز شنبه با روش جالبی محاسبه کرده است؛ راه حلّ او را کامل کنید.

در روز شنبه ۵۳ گرم، کمترین جرمی است که یادداشت کرده‌ام.
جرم این پنج تا تخم‌مرغ به ترتیب ۰، ۵، ۵، ۳ و ۲ گرم بیشتر از ۵۳ گرم است؛
یعنی در مجموع ۱۵ گرم!
پس، به‌طور متوسّط جرمِ هر تخم‌مرغ ۳ = ۵ ÷ ۱۵ گرم بیشتر از ۵۳ گرم است.



ب) میانگین جرمِ تخم‌مرغ‌های روز شنبه را با روشی که پیش از این یاد گرفته‌اید، به‌دست آورید. سپس آن را با پاسخی که با روش جدید به‌دست می‌آید، مقایسه کنید.

پ) به کمک نمودار ستونی بالا، برای درستی روش جدید دلیل بیاورید.

ت) میانگین جرم تخم‌مرغ‌های روز یکشنبه را به روش دلخواه محاسبه کنید.

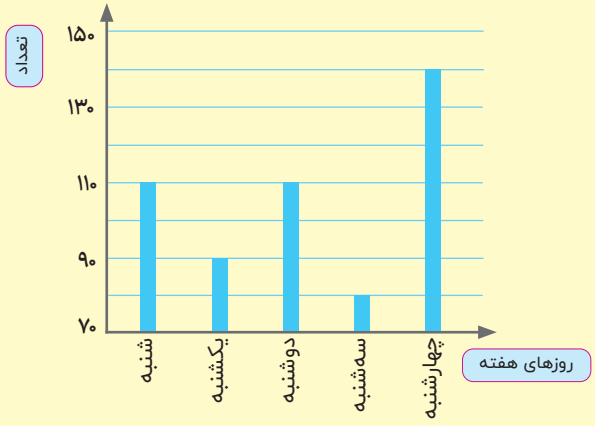
تمرین

۱- علی ۴۶۰ سانتی‌متر راه را با ۱۰ قدم طی کرده است. میانگین طول قدم‌های او چند سانتی‌متر است؟



۲- دانش‌آموزان کلاس پنجم کاغذهایی را که در طول یک هفته د
است، جمع‌آوری کرده‌اند. آنها می‌خواهند با استفاده از اطّلاعا
توضیح دهند که اگر کاغذهای دورریخته شده در طول سال تحص
چند درخت جلوگیری می‌شود.
این داده‌ها به‌صورت تقریبی در نمودار زیر نمایش داده شده اس

الف) در کدام روز تعداد برگه‌های دورریخته شده، بیشتر از روزه
بوده است؟



ب) تعداد برگه‌های دور ریخته شده در این روز را
به‌صورت تقریبی بنویسید.

پ) میانگین تعداد برگه‌های دور ریخته شده در
هر روز این هفته را به‌دست آورید.

۳- میانگین چهار عدد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۷ را به‌دست آورید.



۴- تیم فوتبال مدرسه در ۶ بازی آخر خود به ترتیب ۲، ۴، ۳، ۰، ۵ و ۲ گل زده است. در بازی
بعدی باید چند گل بزند تا میانگین گل‌هایی که در این هفت بازی زده است، ۳ شود؟

۵- میانگین چهار عدد مختلف ۱۰ شده است.

الف) مجموع این عددها را به‌دست آورید.

ب) اگر بزرگ‌ترین آنها ۲۵ و کوچک‌ترین آنها ۲ باشد، دو عدد دیگر ممکن است چه عددهایی باشند؟